(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 116080083 B
(45)授权公告日 2025.08.22

(21)申请号 202310075012.X
(22)申请日 2023.01.29
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116080083 A
(43)申请公布日 2023.05.09
(73)专利权人 西安交通大学
地址 710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号
(72)发明人 韩宾 严启源 王肖笛 张琦
(74)专利代理机构 西安通大专利代理有限责任公司 61200
专利代理师 高博
(51)Int.Cl.
B29C 65/08(2006.01)
B29C 37/00(2006.01)

(56)对比文件
CN 110726773 A,2020.01.24
JP 2016107292 A,2016.06.20

审查员 黄萍

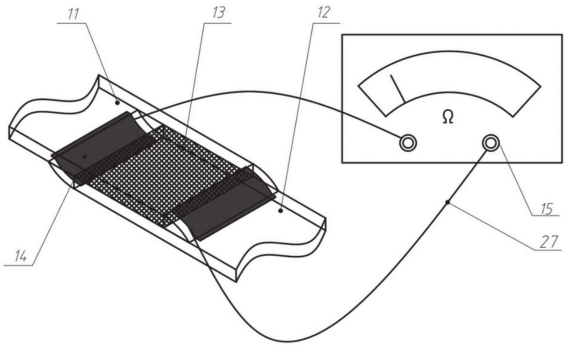
权利要求书1页 说明书8页 附图3页

(54)发明名称

连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法

(57)摘要

本发明公开了一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,利用连续碳纤维的自导性,布置电极使之接触碳纤维形成的导电网络并获取其焊接界面电阻,通过界面电阻的变化来监测超声焊接工艺过程及焊头服役过程的焊接界面情况;面向焊接过程,对焊接工艺过程进行评估,指导焊接参数的优化;面向接头的服役过程,可针对受载过程中产生的缺陷、损伤等进行预警,避免接头断裂造成更大的损失。



CN 116080083 B

1.连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,包括以下步骤:

对上接合偶对和下接合偶对的一端进行打磨,然后在打磨处涂抹导电漆,在导电漆上铺设电极,并将电极与电阻仪连接,上接合偶对和下接合偶对的基体采用连续碳纤维增强热塑性复合材料制备而成;

待导电漆完全干燥固化后,对上接合偶对和下接合偶对进行超声波直接焊接,上接合偶对和下接合偶对的导电纤维相接触形成导电网络,焊接过程中焊接界面的变化以电阻形式被与导电网络接触的电极捕获,并传递到电阻仪实现超声波焊接过程中界面监测。

2.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,焊接前,上接合偶对和下接合偶对之间不设置任何额外结构。

3.根据权利要求2所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,上接合偶对和下接合偶对的打磨处设置有导电漆。

4.根据权利要求2所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,上接合偶对和下接合偶对之间采用机械压紧方式连接。

5.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,电极对称放置,分别位于上接合偶对和下接合偶对的一端。

6.根据权利要求5所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,电极为铜箔。

7.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,连续碳纤维增强热塑性复合材料包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯。

8.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,对完成超声波直接焊接的上接合偶对和下接合偶对进行表面处理,清理焊接界面周围多余的挤出物,并在处理好的界面上涂抹导电漆,固定电极;在焊接接头服役过程中,采集信号并分析,获得焊接接头服役状况和焊接界面的损伤情况。

9.根据权利要求1所述的连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,其特征在于,电极与电阻仪之间采用有线或无线方式连接。

连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法

技术领域

[0001] 本发明属于焊接界面监测技术领域,具体涉及一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法。

背景技术

[0002] 纤维增强热塑性复合材料因其具有质轻、高模量、高强度、可设计、耐高温、热稳定性优异、抗疲劳、抗腐蚀、工艺性好等优点,被广泛应用于导弹、火箭、卫星、飞船等系统的多种结构中。

[0003] 超声焊接技术作为一种高效的熔融连接技术,较传统连接工艺具有极快的生产效率、极短的周期时间、焊接强度高质量好、接头美观、无需工件表面预处理、可焊接异质材料、容易进行自动化生产和控制、以及界面无需引入金属网或金属颗粒等外来材料的优点,适合各种热塑性复合材料的点焊连接。而经过纤维增强复合材料经过超声波焊接后的区域通常具有复杂的力学行为和损伤行为。为保证连接的安全性和可靠性,亟需一种合适的损伤监测方法去诊断甚至达到预测失效的目的。进而探寻出一种纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面损伤监测方法。

[0004] 现有的界面监测体系中,外加传感器是监测系统的核心。有很多研究使用了各种传感器技术,包括光纤布拉格光栅(FBG)传感器、超声波换能器、压力换能器、温度测量和直流分析等,有研究人员采用FBG传感器,通过嵌入纤维增强热塑性复合材料的胶结接头实现在线损伤监测。此类传感器可用于应力、温度等数据的实时监测,以实现对连接界面的疲劳与冲击损伤的判定。但是,由于传感器本身的局限性,不能很好的应用于超声波焊接的热塑性接头中。例如传感器本身与复合材料的不相容性会使复合材料接头产生薄弱环节和分层,从而导致部分或全部零件失效,而且焊接方法产生的高频振动可能会损坏界面处的集成传感器。

[0005] 有学者经过研究后提出导电纳米复合薄膜监测方式,它在焊接过程中允许界面的能量流动,且可以通过其电阻变化实现应变传感和损伤监测。可以通过设计来最大限度地提高这些压阻复合材料的灵敏度,以充分利用这种特性在结构健康监测中的潜力。这些薄膜通常基于导电纳米粒子、碳纳米管(CNT)或CNT巴克纸(BP),并结合聚合物基质制成。在适当条件下,碳纳米管之间会互相交织形成具有均匀电学性质的薄膜。这些薄膜还可以作为进一步负载其他材料的柔性基底。但此种方法下不仅需要额外考虑薄膜的制备工艺,产生更大的成本,与超声焊接本身低成本的特点不符,且与前面提到的传感器存在的缺陷类似,焊接产生的高频振动可能会损坏界面处的薄膜,同时,额外薄膜结构的加入会弱化界面的连接性能。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,在不增加额外结构,不影响焊接性能的

前提下,利用材料本身的性能,对焊接界面的状况进行监测,用于解决无法对连续碳纤维增强热塑性复合材料的超声波焊接界面进行监测的技术问题。

[0007] 本发明采用以下技术方案:

[0008] 连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,包括以下步骤:

[0009] 对上接合偶对和下接合偶对的一端进行打磨,然后在打磨处涂抹导电漆,在导电漆上铺设电极,并将电极与电阻仪连接;

[0010] 待导电漆完全干燥固化后,对上接合偶对和下接合偶对进行超声波直接焊接,上接合偶对和下接合偶对的导电纤维相接触形成导电网络,焊接过程中焊接界面的变化以电阻形式被与导电网络接触的电极捕获,并传递到电阻仪实现超声波焊接过程中界面监测。

[0011] 具体的,焊接前,上接合偶对和下接合偶对之间不设置任何额外结构。

[0012] 进一步的,上接合偶对和下接合偶对的打磨处设置有导电漆。

[0013] 进一步的,上接合偶对和下接合偶对之间采用机械压紧方式连接。

[0014] 具体的,电极对称放置,分别位于上接合偶对和下接合偶对的一端。

[0015] 进一步的,电极为铜箔。

[0016] 具体的,上接合偶对和下接合偶对的基体采用连续碳纤维增强热塑性复合材料制备而成。

[0017] 进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯。

[0018] 具体的,对完成超声波直接焊接的上接合偶对和下接合偶对进行表面处理,清理焊接界面周围多余的挤出物,并在处理好的界面上涂抹导电漆,固定电极;在焊接接头服役过程中,采集信号并分析,获得焊接接头服役状况和焊接界面的损伤情况。

[0019] 具体的,电极与电阻仪之间采用有线或无线方式连接。

[0020] 与现有技术相比,本发明至少具有以下有益效果:

[0021] 本发明连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,利用导电纤维增强材料的自感性,通过在焊接后形成的导电网络两端固定电阻的方式,进行焊接界面电阻的监测,即使由较小载荷引起的界面基体的滑移及纤维的位错都会引起界面电阻的变化,灵敏度较高,对损伤的响应迅速,没有复杂的薄膜制备步骤,操作简单,成本较低,高效稳定,对焊接界面没有任何损伤。

[0022] 进一步的,在焊接过程中,焊接界面处的热塑性树脂基体熔化挤出,导电纤维接触形成导电网络,若上接合偶对和下接合偶对之间不设置任何额外结构(一般为不同形状的热塑性树脂制成的能量导板),可以减少界面处热塑性基体挤出量,提高导线网络的形成效率;同时,上接合偶对和下接合偶对之间不设置任何额外结构意味着焊接形式是最为简单的直接焊接,省略了制备能量导板的繁琐步骤,减小成本,提高效率,有利于本发明的推广。

[0023] 进一步的,在上接合偶对和下接合偶对之间设置有导电漆,用于最大限度地提高焊接界面和铜箔之间的电接触,增加导电网络的稳定性。

[0024] 进一步的,上接合偶对和下接合偶对在焊接前用机械压紧的方式进行固定,可以保证焊接开始时两接合偶对位置合理,焊接界面压力分布均匀,保证焊接质量,有利于导电网络的形成。

[0025] 进一步的,电极沿接合偶对长度方向上对称布置,此种布置方式可以完整的反映

超声焊接形成的导电网络特征,提高监测精度

[0026] 进一步的,电极选择为铜箔,主要利用铜的导电性与延展性较为优异,经济实惠的特点。综合考虑铜箔的可靠性和延展性,电极的厚度应控制在0.05～0.15mm之间。

[0027] 进一步的,碳纤维的导电性能优良,利用其焊接完成后自然形成的导电网络进行界面监测是本发明的核心;同时,经过碳纤维增强的热塑性复合材料具有质轻、高模量、高强度、可设计、耐高温、热稳定性优异、抗疲劳、抗腐蚀、工艺性好等优点,应用广泛。

[0028] 进一步的,连续碳纤维增强热塑性复合材料基体包括聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚和/或聚对苯二甲酸乙二酯等较为常见的热塑性材料,与之对应的,纤维的体积分数应位于20%～60%之间,过低或过高的纤维体积分数都会导致接合偶对性能的降低。

[0029] 进一步的,通过监测焊接过程中界面状况对焊接的整个过程进行跟踪,可以对焊接过程进行评估,指导焊接参数的优化,是当下智能化制造的趋势;在焊接接头服役过程中对界面进行监测,可以了解接头状况,对接头服役过程中产生的缺陷、损伤等进行预警,避免接头断裂造成更大的损失。

[0030] 进一步的,电极与电阻仪之间采用有线或无线方式连接,此设置拓展了本发明的应用范围,在空间宽裕的应用情况下可以运用有线连接,而在整套系统的空间有限的情况下可以采用无线连接。

[0031] 综上所述,本发明具有灵敏性高,响应迅速,操作简便,材料简单,成本较低,高效稳定,对焊接性能无影响,应用范围广的优点,随着碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接的广泛应用具有广阔的应用前景。

[0032] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0033] 图1为本发明的界面电阻监测原理示意图;

[0034] 图2为超声波焊接过程中界面监测方法示意图;

[0035] 图3为超声焊接过程监测方法所得的焊接功率与界面电阻随焊接时间变化曲线;

[0036] 图4为超声焊接接头服役过程中界面监测方法示意图;

[0037] 图5为剪切拉伸试验机上循环载荷下夹具头行程与界面电阻随时间变化曲线;

[0038] 图6为剪切拉伸试验机上拉断实验条件下施加的载荷与界面电阻随时间变化曲线

[0039] 其中:11.上接合偶对;12.下接合偶对;13.导电网络;14.电极;15.信号处理端;21.超声波焊头;25.横向正弦位移载荷;26.电阻仪;27.铜导线;41.剪切拉伸试验机夹头;45.夹持块。

具体实施方式

[0040] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0041] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“一侧”、“一端”、“一边”等

指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

[0042] 在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

[0043] 应当理解,当在本说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”和“包含”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

[0044] 还应当理解,在本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样,除非上下文清楚地指明其它情况,否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

[0045] 还应当进一步理解,在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合,并且包括这些组合。

[0046] 在附图中示出了根据本发明公开实施例的各种结构示意图。这些图并非是按比例绘制的,其中为了清楚表达的目的,放大了某些细节,并且可能省略了某些细节。图中所示出的各种区域、层的形状及它们之间的相对大小、位置关系仅是示例性的,实际中可能由于制造公差或技术限制而有所偏差,并且本领域技术人员根据实际所需可以另外设计具有不同形状、大小、相对位置的区域/层。

[0047] 本发明提供了一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,利用连续碳纤维的自导性,布置电极使之接触碳纤维形成的导电网络并获取其焊接界面电阻,通过界面电阻的变化来监测超声焊接工艺过程及焊头服役过程的焊接界面情况。面向焊接过程,对焊接工艺过程进行评估,指导焊接参数的优化;面向接头的服役过程,可针对受载过程中产生的缺陷、损伤等进行预警,避免接头断裂造成更大的损失。

[0048] 请参阅图1,上接合偶对11设置在下接合偶对12的上方,上接合偶对11的纤维与下接合偶对12的纤维接触形成导电网络13,上接合偶对11的一端与下接合偶对12的连接处,以及下接合偶对12的一端与上接合偶对11的连接处均设置有电极14,两个电极14分别经铜导线27连接电阻仪26的上对应的信号处理端15。

[0049] 本发明连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法的理论基础是:在导电纤维增强热塑性复合材料超声焊接的过程中,导电性较差的热塑性基体熔化,挤出较多;而导电纤维由于浸润性较差,随着基体挤出的情况不明显;在表面较薄的热塑性基体熔化挤出后,上下工件焊接界面的导电纤维纺织结构相接触,形成图1中标黑的导电回路;在连接界面状况发生变化时,复杂的力学状况会导致热塑性集体的断裂或者导电纤维的滑移,引起接触状态的变化,从而影响界面电阻,故通过监测电阻变化实现界面状况监测。

[0050] 本发明一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,包括超声波焊接过程中界面监测和超声波焊接接头服役状况监测,具体如下:

[0051] S1、超声波焊接过程中界面监测;

[0052] S101、在对接合偶对进行超声焊接前,先对上接合偶对11和下接合偶对12的一端进行打磨,以暴露夹杂在热塑性基体内导电纤维,并在处理好的界面上涂抹增加电接触的导电漆,随后将与信号处理端相连的0.1mm铜箔电极覆盖在导电漆上并加以固定;

[0053] S102、待导电漆完全干燥固化后将上接合偶对11和下接合偶对12固定在超声焊机上,进行超声波直接焊接,焊接过程中接合面基体材料破坏挤出,上接合偶对11和下接合偶对12的导电纤维相接触,形成导电网络13,焊接过程中焊接界面的微变化以电阻的形式被与导电网络13接触的电极14捕获,传递到信号处理端15进行分析,实现超声波焊接过程中界面监测。

[0054] S2、超声波焊接接头服役状况监测。

[0055] S201、对完成了超声波直接焊接的接合偶对进行表面处理,清理焊接界面周围多余的挤出物,并在处理好的界面上涂抹导电漆,固定与信号处理端连接的电极;

[0056] 在上接合偶对11和下接合偶对12进行超声焊接后的服役过程中,在接合偶对的两端铺设电极14,并将电极14与信号处理端15相连,电极14与焊接形成的导电网络13相接触,焊接接头服役过程中承受的不同载荷会使导电网络发生微变化,此微变化可以以电阻的形式被电极14捕获,传递到信号处理端15进行分析,实现焊接接头服役过程中焊接界面监测。

[0057] S202、在焊接接头服役过程中,采集、分析所得信号,从而获得焊接接头服役状况和焊接界面的损伤情况。

[0058] 上接合偶对11和下接合偶对12的基体由热塑性复合材料制成,在基体中混杂有可提高材料性能的连续碳纤维。

[0059] 焊接前在上接合偶对11和下接合偶对12之间不设置任何额外结构,进行超声波直接焊接。

[0060] 布置在上接合偶对11和下接合偶对12两端的电极14为对称放置,是厚度很薄的导电薄膜,如0.1mm铜箔。电极14的厚度为0.05～0.15mm。

[0061] 需通过各种方式保证电极14与上接合偶对11和下接合偶对12的紧密贴合,包括但不限于涂抹导电漆、机械压紧等方式。

[0062] 采集的信号的传输方式可以是导线15连接,也可以是蓝牙模块的无线传输等。

[0063] 应当注意的是,上述步骤S1和步骤S2并非完全独立的过程,焊接过程界面监测和接头服役过程监测可以在同一个电极-信号处理端系统上实施。

[0064] 本发明方法面向的碳纤维增强材料中基体为热塑性高分子材料,能反复加热熔融,且在高温软化后能够流动,碳纤维的体积分数为20％～60％,包括但不限于聚乙烯、聚醚醚酮、聚苯硫醚、聚对苯二甲酸乙二酯等高分子,这是为了满足超声焊接时基体能熔化融合的要求;增强纤维需为具有良好电导性、性能优异的碳纤维,两连接偶对的连续碳纤维会在超声焊接过程中相接触,形导电网络,其电阻可以反映连接状况,在界面产生损伤时,导电网络发生变化,其总体电阻也会相应变化。

[0065] 在焊接完成后,在焊接热和焊接压力的共同作用下,热塑性基体会熔化挤出,部分纤维也会连带的发生位置的移动。清除多余聚合物可以使包裹在聚合物内的纤维裸露,增

加电阻信号监测时监测头和导电网络的接触面积。同样的,布置极薄的电极和在电极与监测部位涂抹导电漆也能增加电极与接合界面处的导电网络的电接触,避免因为电极与导电网络接触不良而对界面电阻监测产生影响。作为代替方案,极薄电极与导电漆的组合也可以用粘连性较强的导电胶水代替。这种方案下,在清理完多余的聚合物后,可直接将导电胶水在清理完成界面涂抹一层,在其未固化之前将导线插入胶水层,胶水固化后就完成了监测电路的连接。机械压紧的方式也可以保证电极与导电网络的紧密接触。

[0066] 更进一步的,本发明所阐述的利用碳纤维增强材料自导性的特点进行界面监测的方式不仅仅局限于复合材料-复合材料的连接情景,也可应用与复合材料-金属的连接情况;同样的,本发明所采用的连接方式也不局限于超声焊接,其他例如感应焊、电阻焊等熔化材料进行连接的熔焊方式均可采用本发明相同的思路进行界面监测。

[0067] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中的描述和所示的本发明实施例的组件可以通过各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0068] 本发明的实施例1、2中均使用了长度101.6mm,宽度25.4mm,厚度2mm,的连续碳纤维增强聚碳酸酯复合板,其中碳纤维的体积分数为20%~60%。

[0069] 下面结合附图,对本发明作详细的说明。

[0070] 实施例1

[0071] 本发明公开了一种对连续碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接过程中界面监测方法:

[0072] 在对两复材板进行超声焊接前,先对复材板上布置电极14的部位进行打磨,以暴露夹杂在热塑性基体内的碳纤维,在打磨好的界面上涂抹导电银漆,随后将连接铜导线27的电极14固定在涂抹导电银漆的部位,铜导线27的另一端与电阻仪26连接。

[0073] 待导电漆完全干燥固化后将两复材板固定在超声焊机上,进行超声波直接焊接,焊接过程中接合面基体材料破坏挤出,两复材板形成上接合偶对11和下接合偶对12,超声波焊头21施加横向正弦位移载荷25,超声波焊头21位于上接合偶对11的上方,上接合偶对11和下接合偶对12的导电纤维相接触,形成导电网络13,焊接过程中焊接界面的微变化以电阻的形式被与导电网络13接触的电极14捕获,传递到信号处理端15进行分析,实现超声波焊接过程中界面监测,此监测方法示意图如图2所示。

[0074] 通过此方法获得的界面电阻与超声焊机功率随时间变化曲线如图3所示。由图可知,未焊接前,由于层压板在搭接状态时,边缘互相接触,焊接界面存在一个几十欧至几百欧的初始电阻。当焊接阶段开始,即时间为0.7~1.3s时间段内,电阻几乎维持水平不变,此时间段内焊头处于振动状态,且与试件接触较少,试件的变形量较小,试件边缘仍处于接触状态,界面温度尚未达到玻璃化转变温度。当在焊接试件到达1.3~1.36s时,电阻急剧增大,此时两试件的变形量增大,原先的导电通路被破坏。直至界面温度达到玻璃化转变温度,电阻达到顶峰;当焊接阶段处于焊接时间为1.36~1.9s时,电阻逐渐减小,界面之间纤

维的接触变多,到完全焊接后通路形成,实现最小电阻值。最终渐近线趋于0～2Ω之间。

[0075] 本方法在超声焊接过程中对焊接界面的监测具有极高的灵敏性、快速性和稳定性,所得到的电阻随时间变化曲线与理论推测的结果较为一致。

[0076] 实施例2

[0077] 本发明公开了一种对连续碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接接头服役过程中损伤监测方法:

[0078] 不在焊接界面设置任何增强相,通过超声波直接焊接将两复材板焊接在一起,其中,超声焊机的焊接参数为:焊接压力:2bar;焊接时间:1.2s。待试件冷却至室温,清除焊接界面前后方向上多余的挤出物,使表面碳纤维裸露,在清理过多余混合物后的界面上涂抹导电银漆,涂抹导电银漆的两面与复材板的长度方向平行,待其凝固后用胶带将连接导线的0.1mm铜箔电极14覆盖在涂抹导电银漆的部位并加以固定,把两铜导线27分别连接在电阻仪26的正负极,以监测界面电阻的大小。

[0079] 将试件置于剪切拉伸试验机上进行小位移循环拉伸实验,试验机中载荷加载速率为1mm/min,单次循环位移为0.5mm,循环20次后载荷增加直至接头断裂。同时,在此过程中通过电阻监测系统进行实时电阻跟踪,此监测方法示意图如图4所示。

[0080] 得到的循环载荷情况下施加的载荷与界面电阻随时间变化曲线如图5所示,由图5可知,载荷随时间变化曲线与电阻随时间变化曲线有着明显的对应关系,电阻变化趋势与循环行程移变化趋势一致,循环过程中载荷增加时,电阻也随之增大;载荷减小时,电阻也随之减小。同时,在小位移循环过程中,相对电阻变化率幅值稳定在25%～30%之间,而在拉断时界面相对电阻变化率达到了459%。

[0081] 本方法在超声焊接接头服役过程中对焊接界面产生的损伤的监测具有极高的灵敏性、快速性和稳定性。

[0082] 实施例3

[0083] 本发明公开了一种对连续碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接接头服役过程中损伤监测方法:

[0084] 不在焊接界面设置任何增强相,通过超声波直接焊接将两复材板焊接在一起,其中,超声焊机的焊接参数为:焊接压力:2bar;焊接时间:1.2s。待试件冷却至室温,清除焊接界面前后方向上多余的挤出物,使表面碳纤维裸露,在清理过多余混合物后的界面上涂抹导电银漆,涂抹导电银漆的两面与复材板的长度方向平行,待其凝固后用胶带将连接了导线的0.1mm铜箔覆盖在涂抹导电银漆的部位并加以固定,把两导线分别连接在电阻仪的正负极,以监测界面电阻的大小。

[0085] 将试件置于剪切拉伸试验机上进行拉断实验,两复材板构成上接合偶对11和下接合偶对12,剪切拉伸试验机夹头41分别通过对应的夹持块45夹持上接合偶对11和下接合偶对12的一端,上接合偶对11和下接合偶对12连接处的两处电极14分别经对应的铜导线27连接电阻仪26,剪切拉伸试验机中载荷加载速率为1mm/min,载荷均匀增加直至接头断裂。同时,在此过程中通过电阻监测系统进行实时电阻跟踪,此监测方法示意图如图4所示。

[0086] 得到的载荷逐渐增加的加载情况下施加的载荷与界面电阻随时间变化曲线如图6所示,由图像可知,整个测试过程中,焊缝界面处的电阻始终呈上升趋势。然而,在第一段线性响应区域(区域I),电阻随应力曲线呈线性稳定增长,曲线并无较大波动。电阻随加载过

程几乎呈线性增长,增长相对缓慢。这是因为在第一区域里的热塑性树脂发生弹性变形,树脂和碳纤维同时承受应力,也由此可知,此阶段连接界面尚未发生损伤,电阻变化率在0.3以下,灵敏度较低。在第二段应力曲线的线性响应区域(区域Ⅱ),电阻变化仍呈上升趋势,但增长速度慢于区域Ⅰ,曲线出现了小幅度的波动。结合第一区域里电阻的变化趋势,可推测此区域受树脂塑性变形的影响,载荷转移至碳纤维,表现出应力曲线的第二段线性响应,碳纤维承受主要应力,导致接触的纤维之间可能出现了小幅度的滑移,等效电阻虽然有所增加但由于此时并联电路增多,多方影响因素耦合致使此阶段的响应速度并不快。在应变达到0.07(位移为1.8mm),电阻波动较大,可理解为此时连接区域已经发生了微损伤,部分纤维发生了断裂,并随着损伤的积累直至在应变达到0.11(位移为3mm)界面完全断开(区域Ⅲ),断裂阶段的每个分层同时发生,电阻呈指数级增长,相对电阻变化达到459%。从此试件的实验结果可以看出,电阻的变化与试件各阶段的损伤状态有很好的相关性,可以通过监测界面电阻来反映焊接界面的损伤状况。

[0087] 综上所述,本发明一种连续碳纤维增强热塑性复合材料超声波焊接界面监测方法,利用连续纤维的自导性,通过界面电阻对焊接界面的状况进行监测。本发明提出了两种不同的方案分别对超声焊接过程和焊接接头服役过程进行监测,具有灵敏性高,响应迅速,操作简便,材料简单,成本较低,高效稳定,对焊接性能无影响,应用范围广的优点,会随着碳纤维增强热塑性复合材料超声焊接的推广面临更大的应用前景。

[0088] 以上内容仅为说明本发明的技术思想,不能以此限定本发明的保护范围,凡是按照本发明提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本发明权利要求书的保护范围之内。

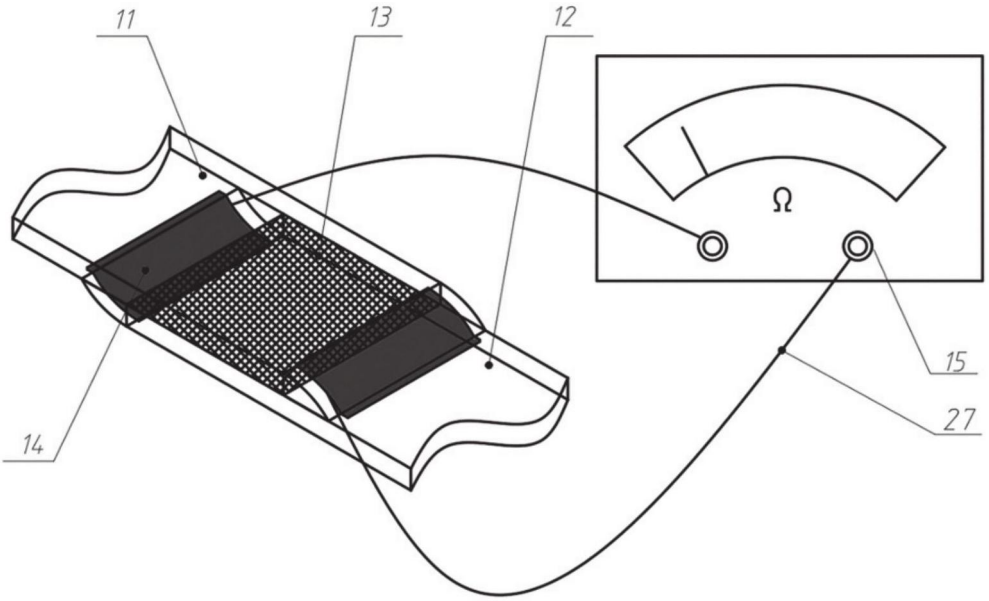


图1

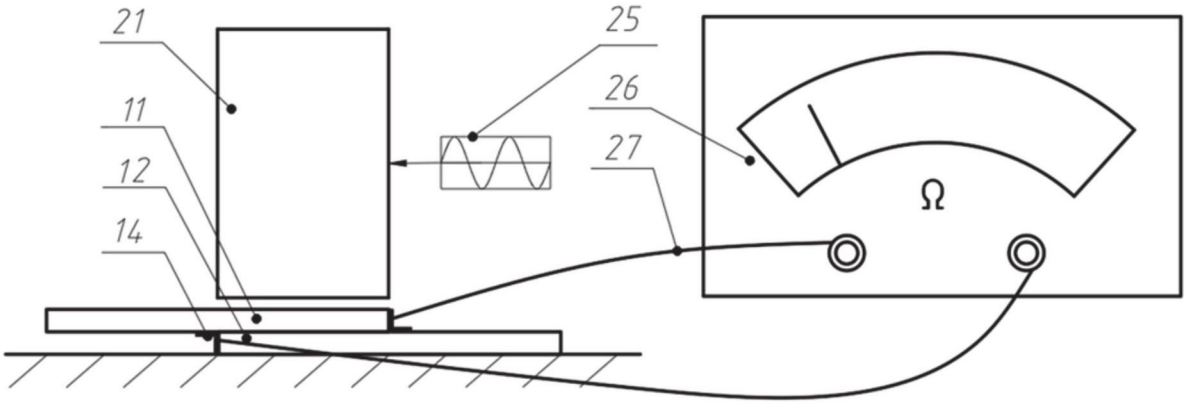


图2

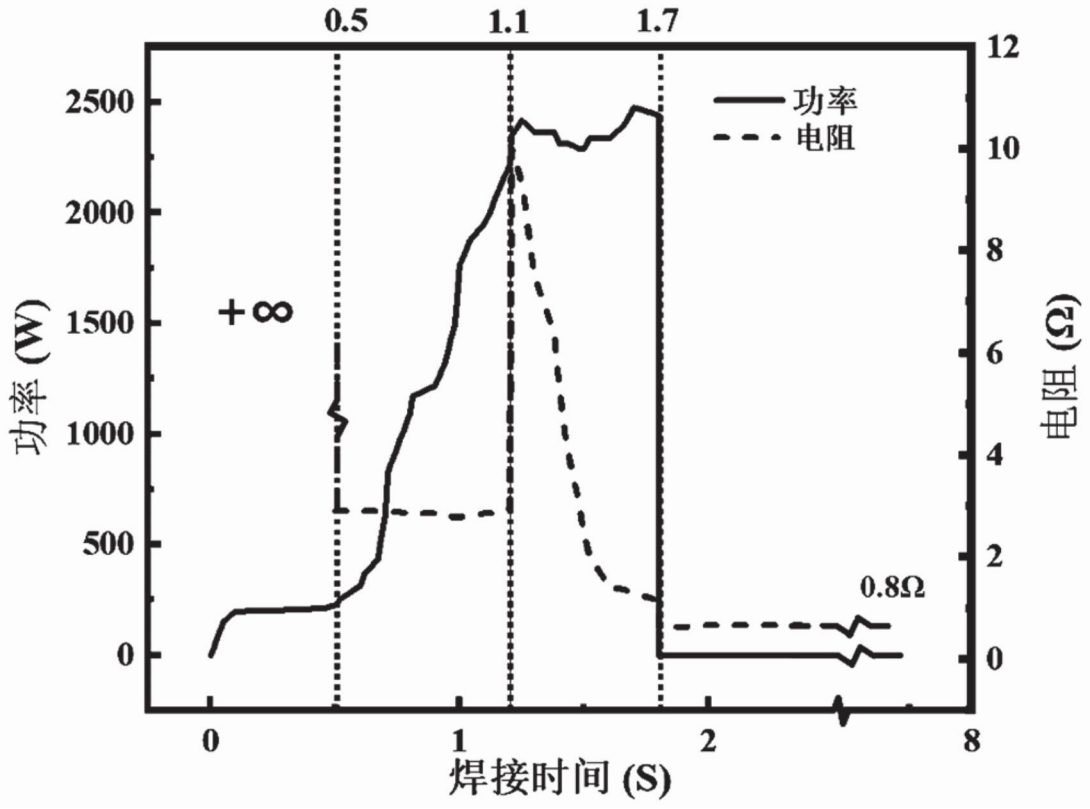

0.5
1.1
1.7
2500
2000
1500
1000
500
0
+∞
功率 (W)
功率
电阻
12
10
8
6
4
2
0
电阻 (Ω)
0.8Ω
0
1
2
8
焊接时间 (S)

图3

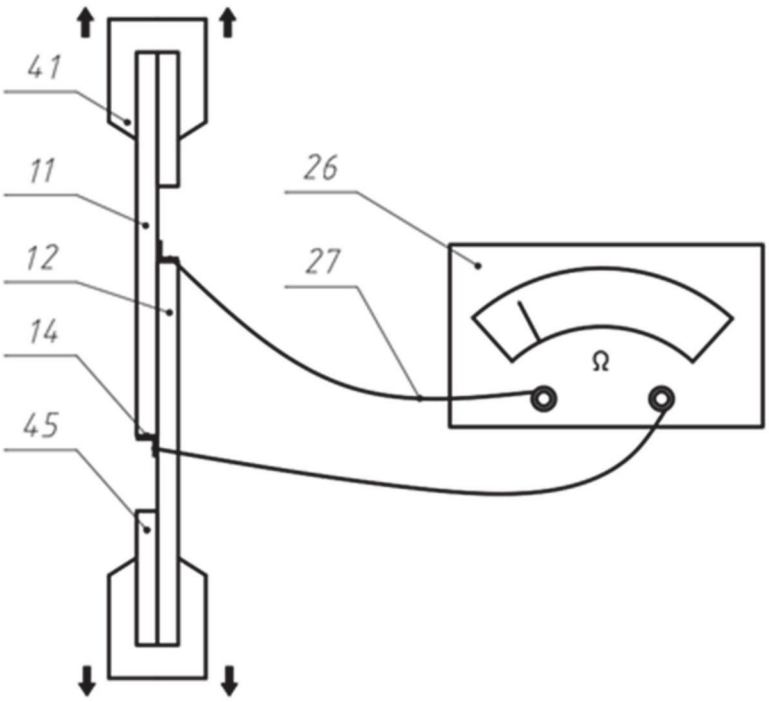

41
11
12
14
45
26
27
Ω

图4

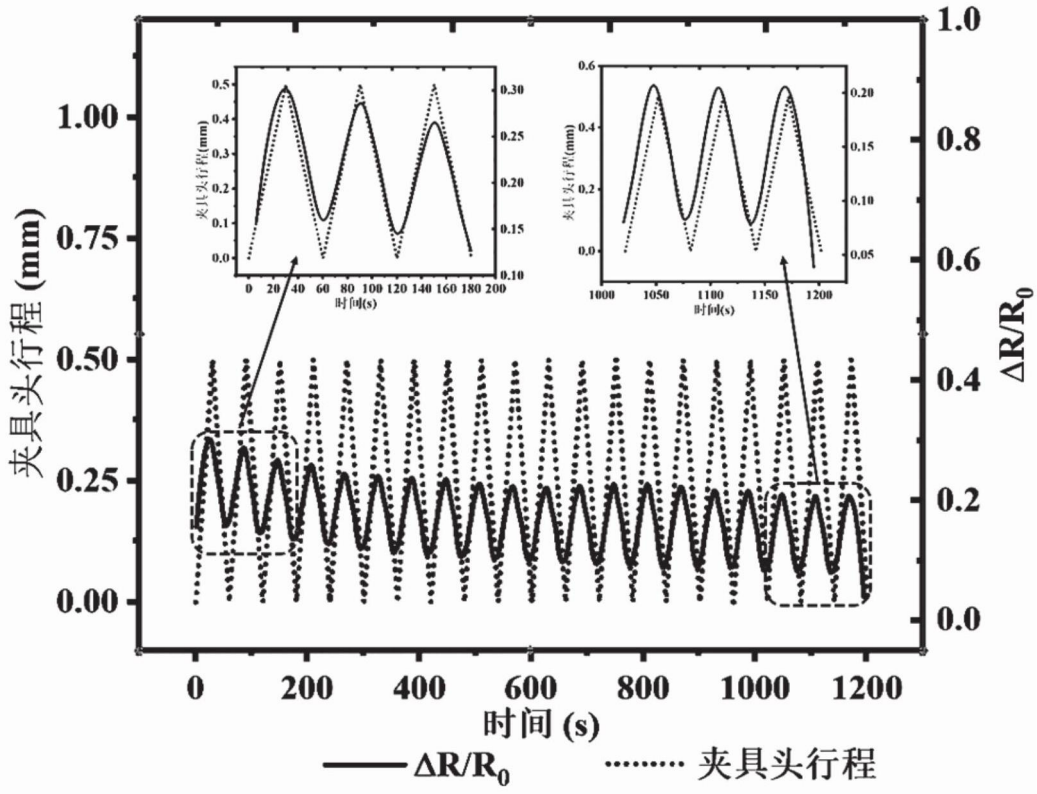

夹具头行程 (mm)
ΔR/R0
时间 (s)
ΔR/R0
夹具头行程

图5

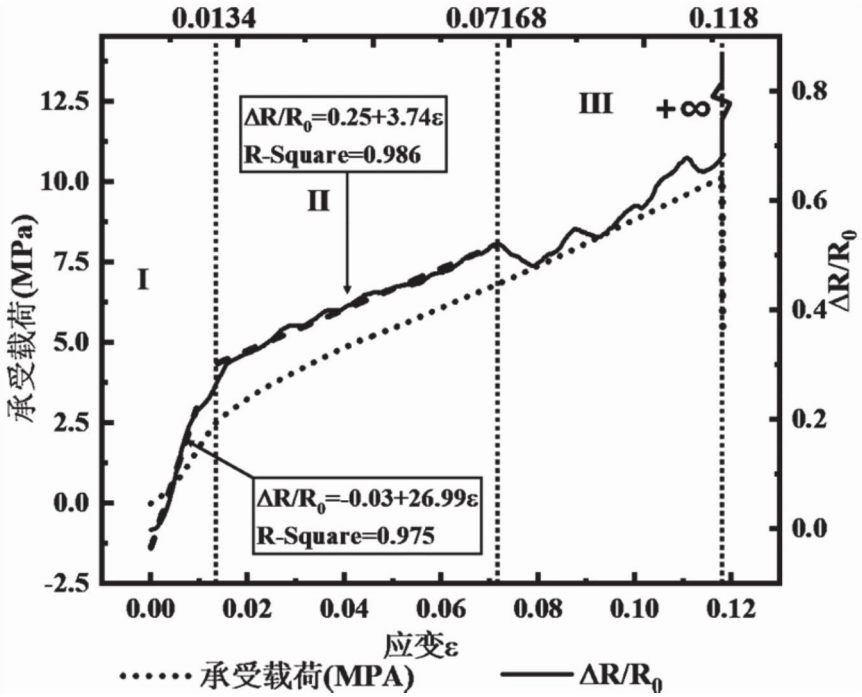

0.0134
0.07168
0.118
ΔR/R0=0.25+3.74ε
R-Square=0.986
ΔR/R0=-0.03+26.99ε
R-Square=0.975
I
II
III
+∞
承受载荷(MPa)
ΔR/R0
应变ε
承受载荷(MPA)
ΔR/R0

图6